ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ SỐ 1

Thời gian: 60 phút

Bài 1 (4 điểm): Hãy viết chương trình bằng ngôn ngữ C thực hiện:

1.1. Nhập vào một dãy n số nguyên $x_1, x_2, \dots, x_n$ và in các phần tử của dãy đó ra màn hình trên cùng một hàng.

1.2. Tìm số các cặp 2 phần tử liên tiếp mà tích của chúng chia hết cho tổng của chúng. In ra một cặp phần tử tìm được.

Bài 2 (6 điểm): Cho ma trận thực cấp $m \times n$.

2.1. Nhập ma trận từ bàn phím và in ma trận vừa nhập ra màn hình dưới dạng bảng.

2.2. Tính tích các phần tử nằm trên hàng chẵn.

2.3. Tìm tích hàng chẵn có giá trị lớn nhất. Có bao nhiêu giá trị lớn nhất, vị trí các hàng đó.

ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ SỐ 2

Thời gian: 60 phút

Bài 1 (4 điểm): Hãy viết chương trình bằng ngôn ngữ C thực hiện:

1.1. Nhập vào một dãy n số thực $x_1, x_2, \dots, x_n$ và in các phần tử của dãy đó ra màn hình trên cùng một hàng.

1.2. Tính: $S = \sqrt{2021 + \frac{x_1+3}{9} + \frac{x_2+5}{11} + \cdots + \frac{x_n+2n+1}{2n+7}}$.

Bài 2 (6 điểm): Thông tin của mỗi sinh là một cấu trúc gồm các trường:

- Họ tên
- Lớp (giả sử có 3 lớp CNTT1, CNTT2, CNTT3)
- Điểm.

2.1. Nhập danh sách n sinh viên và in ra màn hình thông tin của n sinh viên vừa nhập.

2.2. Tính và in ra màn hình điểm trung bình chung của mỗi lớp.

2.3. Tìm và in ra màn hình danh sách tất cả những sinh viên có điểm cao nhất.

ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ SỐ 3

Thời gian: 60 phút

Bài 1 (4 điểm): Hãy viết chương trình bằng ngôn ngữ C thực hiện:

1.1. Nhập vào một dãy n số nguyên $x_1, x_2, \dots, x_n$ và in các phần tử của dãy đó ra màn hình trên cùng một hàng.

1.2. Tìm số các nhóm 3 phần tử liên tiếp tạo thành một cấp số cộng, in các nhóm 3 số đó ra màn hình.

Bài 2 (6 điểm): Cho dãy n điểm $A_1(x_1, y_1), \dots, A_n(x_n, y_n)$.

2.1. Nhập n điểm từ bàn phím và in dãy điểm vừa nhập ra màn hình dưới dạng: $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$.

2.2. Tính diện tích hình tròn nhỏ nhất chứa tất cả các điểm.

2.3. Tính độ dài đường gấp khúc: $A_1A_2A_3 \dots A_{n-1}A_nA_1$.

ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ SỐ 4

Thời gian: 60 phút

Bài 1 (4 điểm): Hãy viết chương trình bằng ngôn ngữ C thực hiện:

1.1. Nhập vào một dãy n số nguyên $x_1, x_2, \dots, x_n$ và in các phần tử của dãy đó ra màn hình trên cùng một hàng.

1.2. Tính:

$$S = \sqrt{\frac{1}{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}}.$$

Bài 2 (6 điểm): Cho hai đa thức:

$P(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ và $Q(x) = b_0 + b_1 x + \cdots + b_m x^m$.

2.1. Nhập các hệ số của mỗi đa thức. In các hệ số của từng đa thức trên một hàng.

2.2. Nhập số thực x_0 từ bàn phím. Tính $P(x_0) + Q(x_0)$.

2.3. In ra màn hình hệ số của $x.P(x) + Q(x)$.

ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ SỐ 5

Thời gian: 60 phút

Bài 1 (4 điểm): Hãy viết chương trình bằng ngôn ngữ C thực hiện:

1.1. Nhập vào một dãy n số thực $x_1, x_2, \dots, x_n$ và in các phần tử của dãy đó ra màn hình trên cùng một hàng.

1.2. Tính giá trị biểu thức:

$$S = \sqrt{2021 + \frac{x_1}{1} + \frac{x_2^2}{2} + \cdots + \frac{x_n^n}{n}}$$

Bài 2 (6 điểm): Cho ma trận thực cấp $m \times n$.

2.1. Nhập ma trận từ bàn phím và in ma trận vừa nhập ra màn hình dưới dạng bảng.

2.2. Tính tổng các phần tử nằm trên hàng chẵn cột lẻ.

2.3. Tìm giá trị lớn nhất của ma trận, trong ma trận có bao nhiêu phần tử lớn nhất, chỉ ra vị trí các phần tử đó.